

Modulo Didattico 4: Principali distribuzioni di probabilità

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

1 Cenni di calcolo delle probabilità

- Eventi
- Funzione di probabilità
- Probabilità condizionata e indipendenza
- Variabile casuale

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

Variabili statistiche caratterizzate da
frequenze osservate

$$\begin{array}{cc} \hline x & n_k \\ \hline x_1 & n_1 \\ x_2 & n_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_h & n_h \end{array}$$

Variabili casuali caratterizzate da *probabilità* → modelli teorici per la popolazione

x	$\Pr[X = x_k]$
x_1	$\Pr[X = x_1]$
x_2	$\Pr[X = x_2]$
$\vdots$	$\vdots$
x_h	$\Pr[X = x_h]$

- **Approccio deterministico:** l'esperimento ammette un unico risultato certo
- **Approccio probabilistico:** l'esperimento ammette almeno due risultati e vi è incertezza su quale si realizzerà (es., lancio di un dado)

La **probabilità** è una misura del presentarsi di un evento.

Obiettivo: costruire modelli teorici che permettano di calcolare la probabilità di tutti gli eventi sperimentabili

- ① **Eventi elementari** $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_i, \dots$: risultati possibili dell'esperimento aleatorio
Lancio di un dado a 6 facce: $\omega_1 = \{1\}, \omega_2 = \{2\}, \dots, \omega_6 = \{6\}$
- ② **Eventi composti** $A_1, A_2, \dots, A_i, \dots$: insiemi di eventi elementari
Lancio di un dado a 6 facce: $A = \{\text{risultato pari}\} = \{2, 4, 6\}$
- ③ **Eventi particolari:**
 - evento impossibile $\emptyset$ (insieme vuoto)
 - evento certo Ω : spazio degli eventi elementari (tutti i possibili risultati)

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ o } \omega \in B\}$$
$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$$
$$A^C = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$
$$A \Delta B = \{\omega \in \Omega : (\omega \in A \text{ e } \omega \notin B) \text{ o } (\omega \in B \text{ e } \omega \notin A)\}$$

Faccia 1: $C = \{1\}$

$$(A \cap B) \cup C = \{1, 4, 6\}$$

1 Cenni di calcolo delle probabilità

- Eventi
- Funzione di probabilità
- Probabilità condizionata e indipendenza
- Variabile casuale

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

Una volta definiti gli eventi, bisogna definire la *funzione di probabilità*: una legge $\Pr$ che permette di calcolare $\Pr[A]$ per ogni evento $A \subseteq \Omega$.

Servono 3 “ingredienti”:

- 1 Assiomi
- 2 Regola per assegnare la probabilità agli eventi elementari
- 3 Regole per il calcolo della probabilità degli altri eventi

Assiomi del calcolo delle probabilità

Sia Ω lo spazio (finito) degli eventi elementari. La funzione $\Pr$ soddisfa i seguenti assiomi:

- ① $\Pr[A] \geq 0 \quad \forall A \subseteq \Omega$
- ② $\Pr[\Omega] = 1$
- ③ $\Pr \left[\bigcup_i A_i \right] = \sum_i \Pr[A_i]$ se gli A_i sono disgiunti

Due insiemi sono *disgiunti* se non hanno elementi in comune, ossia la loro intersezione è vuota ($A \cap B = \emptyset$)

()

the

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

“ ”

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses.

$$\Pr[\omega_i] = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$A = \{\text{facce pari}\} = \{2, 4, 6\}$$

$$\begin{aligned}\Pr[A] &= \Pr[\{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}] \\ &= \Pr[\{2\}] + \Pr[\{4\}] + \Pr[\{6\}] \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

- Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

- $\Pr[A] = 13/52 = 0.25$
- $\Pr[B] = 12/52 = 0.23$
- $\Pr[A \cap B] = 3/52 = 0.058$ (figure di cuori)
- $\Pr[A - B] = \Pr[A] - \Pr[A \cap B] = 13/52 - 3/52 = 10/52 = 0.19$

- A : almeno una $T = \{TT, TC, CT\}$, $\Pr[A] = 3/4 = 0.75$
- B : una T e una $C = \{TC, CT\}$, $\Pr[B] = 2/4 = 0.50$
- $A^C = \{CC\}$, $\Pr[A^C] = 1 - 3/4 = 0.25$
- $A \cap B = \{TC, CT\} = B$, $\Pr[A \cap B] = 2/4 = 0.50$

- A : dispari $= \{1, 3, 5\}$, $\Pr[A] = 3/6 = 0.50$
- B : maggiore o uguale a 3 $= \{3, 4, 5, 6\}$, $\Pr[B] = 4/6 = 0.67$
- $A \cap B = \{3, 5\}$, $\Pr[A \cap B] = 2/6 = 0.33$
- $A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 6\}$, $\Pr[A \cup B] = 5/6 = 0.83$

$$\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \cap B] = 0.50 + 0.67 - 0.33 = 0.83$$

1 Cenni di calcolo delle probabilità

- Eventi
- Funzione di probabilità
- Probabilità condizionata e indipendenza
- Variabile casuale

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

$$D[1] \leftarrow D[D[1]] \quad D[D[1]] \leftarrow D[D[D[1]]] \quad \dots \quad 1 \leftarrow D$$

[illegible]

- **Con reimmissione:** gli eventi sono indipendenti, a ogni estrazione si ha la stessa situazione iniziale
- **Senza reimmissione:** i possibili risultati dipendono dall'estrazione precedente

Esempio: da un mazzo di 52 carte si estraggono 2 carte. Probabilità che siano entrambe assi?

A : la prima carta è un asso; B : la seconda carta è un asso

- ① *Con reimmissione:* A e B indipendenti, $\Pr[A] = \Pr[B] = 4/52$

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B] = (4/52)(4/52) = 0.0059$$

- ② *Senza reimmissione*: B dipende dalla prima estrazione, $\Pr[A] = 4/52$, $\Pr[B | A] = 3/51$

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B \mid A] = (4/52)(3/51) = 0.0045$$

1 Cenni di calcolo delle probabilità

- Eventi
- Funzione di probabilità
- Probabilità condizionata e indipendenza
- Variabile casuale

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- eventi elementari $\omega \in \Omega \Rightarrow$ valori numerici $x \in S$ (*supporto* della variabile casuale X)
- eventi composti $A \Rightarrow$ insiemi di valori assumibili dalla variabile casuale X , del tipo

$$\{X = x\}, \quad \{X \leq x\}, \quad \{a < X \leq b\}$$

a cui è associata la probabilità che X assuma quel valore o quei valori

Variabile casuale

Una variabile casuale è un insieme di valori e di probabilità associate.
Costruire una variabile casuale significa:

- 1 Determinare i valori x che X può assumere (supporto S)
- 2 Associare a ogni valore una misura di probabilità (funzione di probabilità $f_X(x|\theta)$ o funzione di densità)

- 1 Cenni di calcolo delle probabilità
- 2 Funzioni di probabilità discrete**
- 3 Funzioni di probabilità Continue

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

- Definizioni generali
- Distribuzione binomiale

3 Funzioni di probabilità Continue

Sia X una variabile casuale discreta che assume valori in un insieme numerabile $S \subset \mathbb{R}$. La *funzione di probabilità (massa)* di X è indicata con $f_X(x|\theta)$ e definita come:

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x], \quad \forall x \in S,$$

al contrario $f_X(x|\theta) = 0$ per tutti gli $x \notin S$. In generale noi considereremo funzioni f_X parametriche con parametri $\theta \in \Theta$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow [0, 1].$$

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

- Definizioni generali
- Distribuzione binomiale

3 Funzioni di probabilità Continue

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x] = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$ e $S = \{0, 1, \dots, n\}$.

- $\Pr[X = x]$: probabilità di ottenere x successi in n prove
- $\binom{n}{x}$: coefficiente binomiale
- θ^x : probabilità degli x successi indipendenti
- $(1 - \theta)^{n-x}$: probabilità degli $n - x$ insuccessi indipendenti

Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \text{ e}$$

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

(es., $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$)

Media e varianza della binomiale

I parametri (n, θ) sono il numero di prove indipendenti (n) e la probabilità di successo in una singola prova (θ).

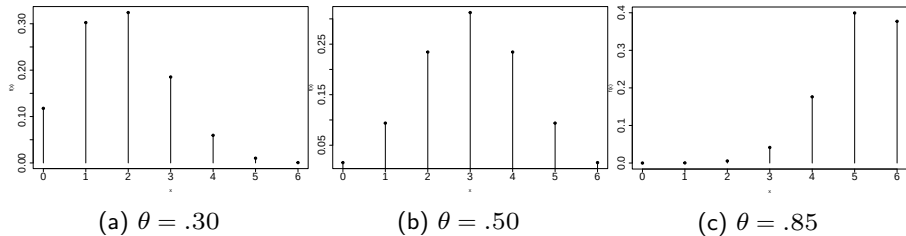
$$\mu_X = n\theta, \quad \sigma_X^2 = n\theta(1 - \theta), \quad \sigma_X = \sqrt{n\theta(1 - \theta)}$$

La forma di $f_X(x|\theta)$ varia al variare di (n, θ) :

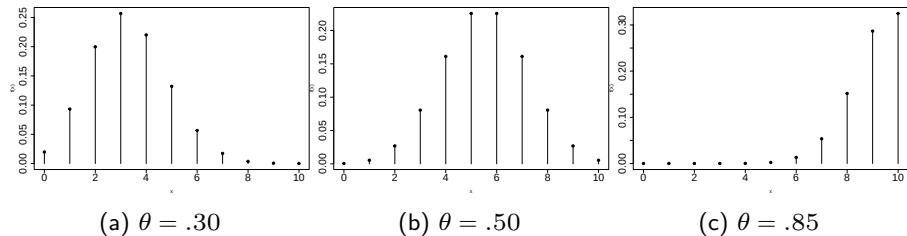
- $\theta \rightarrow 0.50$: simmetria
- $\theta \rightarrow 0$ o $\theta \rightarrow 1$: asimmetria

(1 moda, oppure 2 mode contigue)

Distribuzione binomiale

Figure 1: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 6\}$

Distribuzione binomiale

Figure 2: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 10\}$

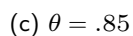


Figure 3: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 20\}$

La *funzione di probabilità cumulata* di una variabile casuale discreta X si indica con $F_X(x|\theta)$ ed è definita come:

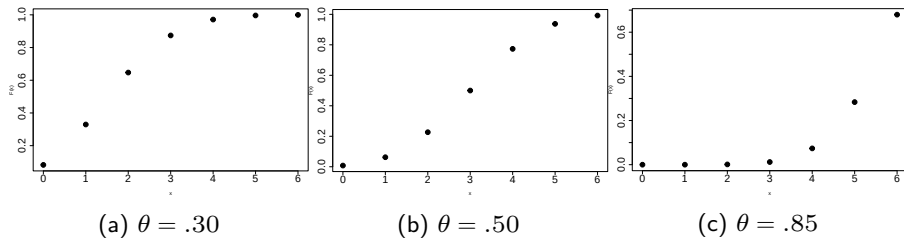
$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \sum_{s \in S: s \leq x} f_X(s|\theta).$$

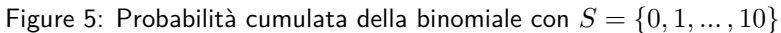
In altre parole, $F_X(x|\theta)$ rappresenta la probabilità che X assuma un valore minore o uguale a x .

Chiaramente,

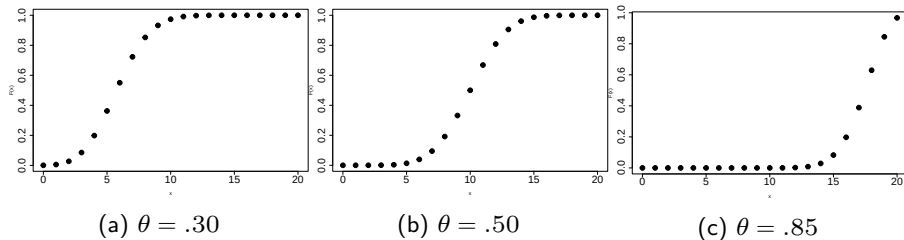
$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1].$$

Distribuzione binomiale

Figure 4: Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 6\}$



Distribuzione binomiale

Figure 6: Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 20\}$

Che probabilità ha uno studente di rispondere correttamente a 5 domande, rispondendo in maniera del tutto casuale a ogni domanda?

- $n = 10$ prove
- $x = 0, 1, \dots, 10$ numero di successi possibili
- $n - x$ numero di insuccessi
- $\theta = 1/3$ probabilità di successo
- $1 - \theta = 2/3$ probabilità di insuccesso

$$X \sim \text{Bin}(10, 1/3)$$

Esempio: rispondere a caso

Facendo assumere a x tutti i valori da 0 a 10:

$$f_X(0|\theta) = \binom{10}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{10-0} = 0.017$$

$$f_X(1|\theta) = \binom{10}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^{10-1} = 0.087$$

$$f_X(2|\theta) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{10-2} = 0.195$$

$$\vdots$$

$$f_X(10|\theta) = \binom{10}{10} \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \left(\frac{2}{3}\right)^{10-10} = 0.000$$

Esempio: rispondere a caso

x	$f_X(x \theta)$
0	0.017
1	0.087
2	0.195
3	0.260
4	0.228
5	0.137
6	0.057
7	0.016
8	0.003
9	0.000
10	0.000

La probabilità di rispondere correttamente a 5 domande su 10 quando la risposta corretta è 1 su 3 è

$$f_X(5|\theta) = 0.137$$

circa il 13.7%

$$\sum_{x=0}^{10} f_X(x|\theta) = 1$$

Distribuzione asimmetrica positiva ($\theta < .50$)

Conclusione: se volete passare l'esame, non affidatevi al caso e studiate!

Esercizio: tiri liberi

Si vuole calcolare la probabilità che un giocatore di basket faccia canestro a un tiro libero (canestro/non canestro).

Non ha senso dire che $\theta = 1/2$. Sappiamo però che nelle partite precedenti ha segnato 82 volte su 100 tiri: $\theta = 0.82$.

Domanda: qual è la probabilità che su 8 tiri faccia canestro almeno 6 volte?

$$X \sim \text{Bin}(8, 0.82)$$

$$\Pr[X \geq 6] = f_X(6|\theta) + f_X(7|\theta) + f_X(8|\theta) = 1 - F_X(5|\theta)$$

Esercizio: tiri liberi – Soluzione

x	$f_X(x \theta)$
0	0.000
1	0.000
2	0.001
3	0.006
4	0.033
5	0.121
6	0.276
7	0.359
8	0.204

$$\Pr[X \geq 6] = 0.276 + 0.359 + 0.204 = 0.839$$

In R:

```
sum(dbinom(6:8, size = 8, prob = .82))
```

```
[1] 0.83918
```

```
1 - pbinom(5, size = 8, prob = .82)
```

```
[1] 0.83918
```

Esempio: moneta truccata

Una moneta truccata ha probabilità di uscire Testa doppia rispetto a Croce. Probabilità di ottenere al più 8 volte Croce in 10 lanci?

$$\Pr[T] = 2 \Pr[C] \Rightarrow \Pr[T] = 2/3, \quad \Pr[C] = 1/3$$

Successo = Croce, $\theta = 1/3$

X : numero di Croce in 10 lanci, $X \sim \text{Bin}(10, 1/3)$

Esempio: moneta truccata – Soluzione

$$\begin{aligned}\Pr[X \leq 8] &= F_X(8|\theta) = f_X(0|\theta) + \dots + f_X(8|\theta) = 1 - [f_X(9|\theta) + f_X(10|\theta)] \\ &= 1 - \binom{10}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^9 \left(\frac{2}{3}\right)^1 - \binom{10}{10} \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \left(\frac{2}{3}\right)^0 \\ &= 1 - 10 \left(\frac{1}{3}\right)^9 \left(\frac{2}{3}\right) - \left(\frac{1}{3}\right)^{10} = 0.9996\end{aligned}$$

```
pbinom(8, size = 10, prob = 1/3)
```

```
[1] 0.9996444
```

Funzione	Descrizione
<code>dbinom(x, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori di massa</i> associati al vettore discreto x di una distribuzione binomiale con n esperimenti bernoulliani e probabilità $prob$ per l'evento target.
<code>pbinom(x, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore discreto x . Con <code>lower.tail = FALSE</code> calcola la probabilità complementare $\Pr[X > x]$.
<code>qbinom(p, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p .
<code>rbinom(n, size, prob)</code>	Restituisce un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale.

- 1 Cenni di calcolo delle probabilità
- 2 Funzioni di probabilità discrete
- 3 Funzioni di probabilità Continue**

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo la funzione di densità $f_X(x|\theta)$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}^+$$

f_X è una funzione di densità parametrica con parametri $\theta \in \Theta$.

La *funzione di densità cumulata* $F_X(x|\theta)$ è definita come

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f_X(z|\theta) dz$$

dove chiaramente

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow [0, 1]$$

Infine, la *funzione quantile* $q_X(p|\theta)$ è definita come la funzione inversa di F_X :

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) = x \in \mathbb{R} \text{ tale che } p = F_X(x|\theta)$$

dove

$$q_X : [0, 1] \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$$

Nota che in generale

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) \quad \text{sse} \quad F_X(x|\theta) = q_X^{-1}(x|\theta).$$

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Distribuzione normale (o gaussiana)

- È una distribuzione teorica di punteggi in una popolazione
- Riguarda solo variabili continue (misurate almeno su scale a intervalli equivalenti)
- Molti fenomeni osservati si distribuiscono normalmente o con forme che approssimano la curva normale
- Gran parte della statistica inferenziale si basa sulle sue proprietà

Dalle frequenze alla curva

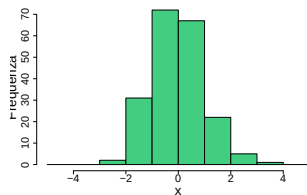


Figure 7: Distribuzione di frequenza

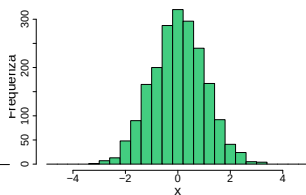


Figure 8: Intervalli più piccoli, n più grande

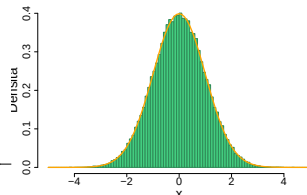
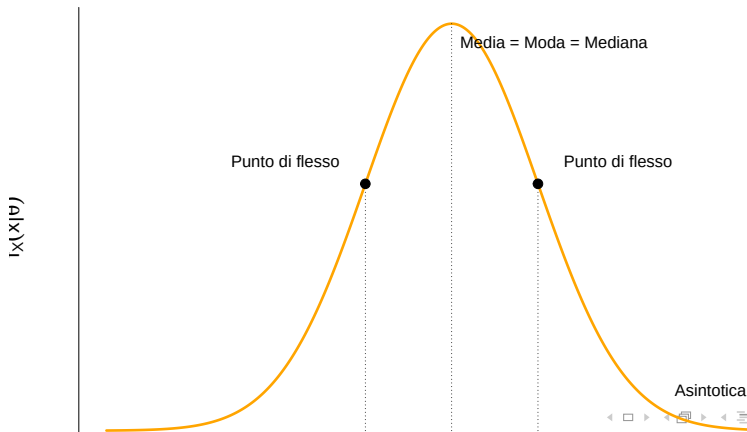


Figure 9: Si ottiene una curva...

Rappresentazione grafica

La curva è **crescente** per $-\infty < x < \mu$ e **decrescente** per $\mu < x < +\infty$.

Ha due **punti di flesso** in $\mu \pm \sigma$



VALORI:

vanno da $-\infty$ a $+\infty$ (in ascissa si trovano tutti i valori di x ; in ordinata la densità $f_X(x|\theta)$ di ciascun valore)

SIMMETRICA

rispetto al valore massimo di $f_X(x|\theta)$ (punto più alto $\Rightarrow x = \mu$) (solo un valore centrale ha la frequenza massima; i valori più bassi e più alti compaiono rispettivamente con frequenza crescente e decrescente)

UNIMODALE

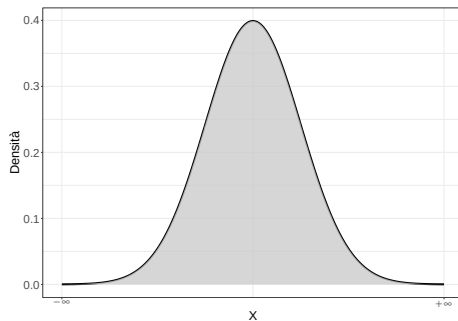
$$\mu = Mo = Me$$

ASINTOTICA:

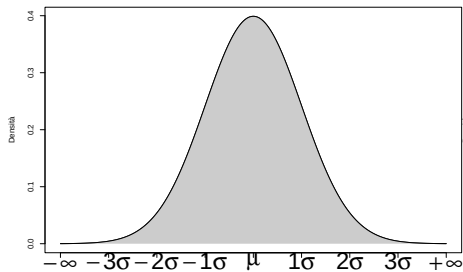
*si avvicina all'asse delle X senza mai toccarlo. La curva mostra due **PUNTI DI FLESSO**: da concava diventa convessa nella metà sinistra e da convessa diventa concava nella metà destra (in corrispondenza di valori di x uguali alla media meno o più una ds)*

L'area sottesa alla curva normale rappresenta la **PROBABILITA'** degli intervalli

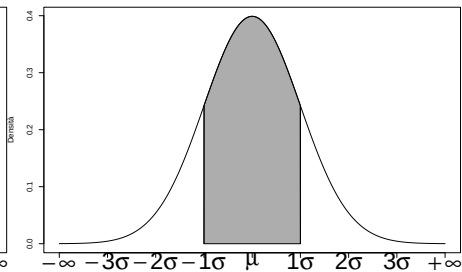
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|\theta) dx = 1$$



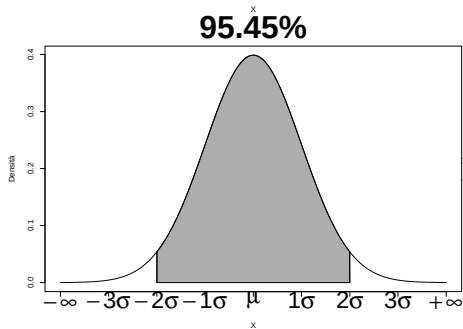
100%



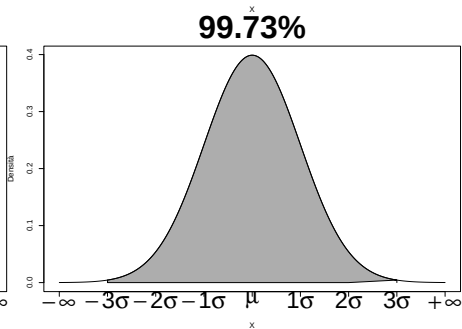
68.26%



95.45%



99.73%



Area e probabilità

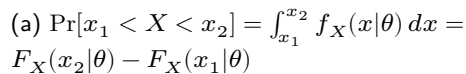
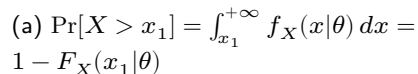
La porzione di curva compresa tra la media e un valore espresso in deviazioni standard è costante:

$\mu + \sigma: 34.13\%$	$\rightarrow$	$\mu \pm \sigma: 68.26\%$
$\mu + 2\sigma: 47.73\%$	$\rightarrow$	$\mu \pm 2\sigma: 95.45\%$
$\mu + 3\sigma: 49.87\%$	$\rightarrow$	$\mu \pm 3\sigma: 99.73\%$

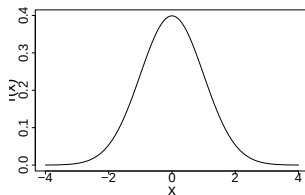
Conoscendo μ e σ è possibile calcolare:

- la densità $f_X(x|\theta)$ di ogni x
- l'area (e quindi la **probabilità**) compresa tra due qualsiasi valori di x

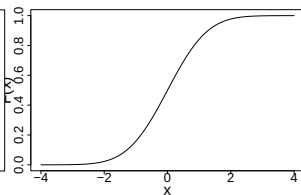
Poiché la curva è simmetrica, l'area tra $-\infty$ e μ è uguale a .50, come quella tra μ e $+\infty$: $F_X(\mu|\theta) = 0.50$



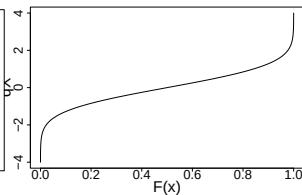
Normale



(a) Densità



(a) Cumulata



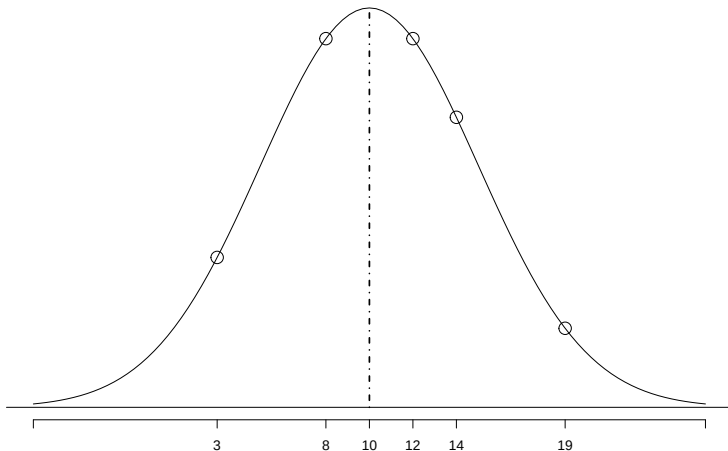
(a) Quantile

Distribuzione normale

Funzione	Descrizione
<code>dnorm(x, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori di densità associati</i> al valore quantitativo x di una distribuzione normale con media e deviazione standard.
<code>pnorm(x, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore x .
<code>qnorm(p, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p di una distribuzione normale ($0 \leq p \leq 1$).
<code>rnorm(n, mean, sd)</code>	Genera un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una normale con media e deviazione standard.

$$X \sim \mathcal{N}(10, 25), \theta = (\mu, \sigma^2) = (10, 25)$$

Distribuzione Normale: dev.st = 5



$$f_X(3|\theta) = 0.0299$$

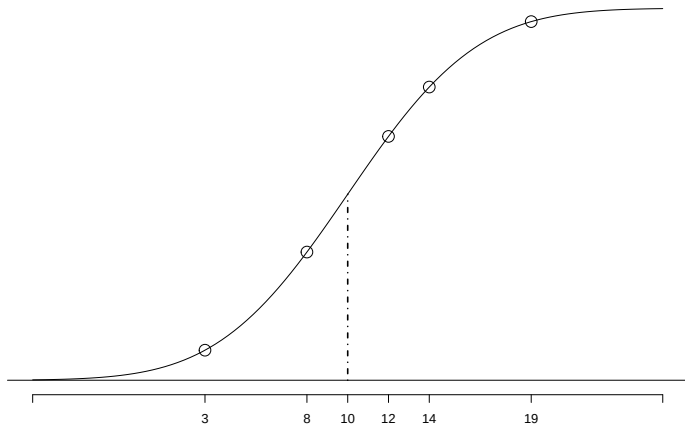
$$f_X(8|\theta) = 0.0737$$

$$f_X(12|\theta) = 0.0737$$

$$f_X(14|\theta) = 0.0579$$

$$f_X(19|\theta) = 0.0158$$

Distribuzione Normale: dev.st = 5



$$F_X(3|\theta) = 0.0808$$

$$F_X(8|\theta) = 0.3446$$

$$F_X(12|\theta) = 0.6554$$

$$F_X(14|\theta) = 0.7881$$

$$F_X(19|\theta) = 0.9641$$

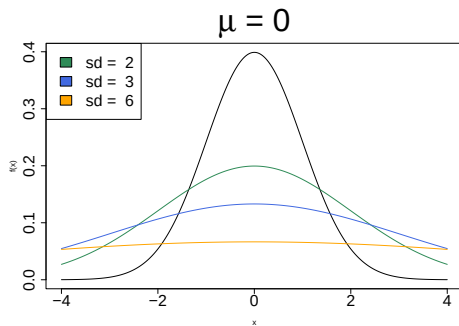
$$q_X(0.0808|\theta) = 3$$

$$q_X(0.3446|\theta) = 8$$

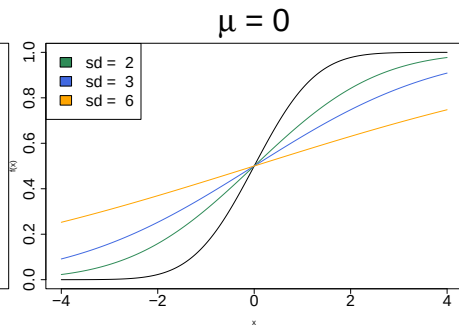
$$q_X(0.6554|\theta) = 12$$

$$q_X(0.7881|\theta) = 14$$

$$q_X(0.9641|\theta) = 19$$

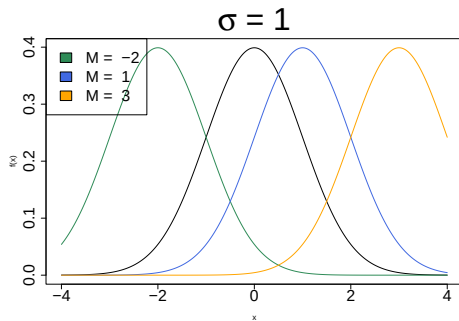


(a) Densità

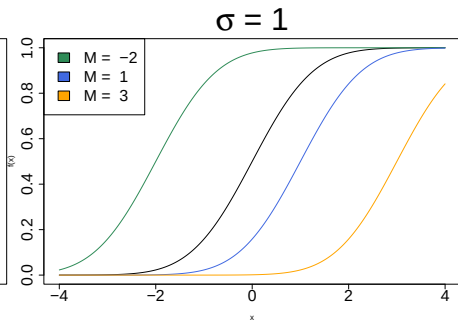


(a) Cumulata

Stessa media, diversa SD



(a) Densità



(a) Cumulata

Stessa SD, media diversa

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Standardizzazione

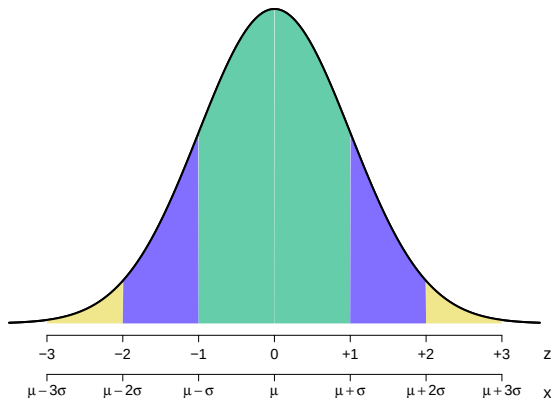
Per gli usi pratici della distribuzione normale si ricorre alla **normale standardizzata** $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

Standardizzazione: se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad \Rightarrow \quad z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Per ogni valore x della variabile originaria esiste un corrispondente valore z : l'area al di là di z sulla normale standardizzata corrisponde all'area al di là di x nella distribuzione originaria, $F_X(x|\theta) = F_Z\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$



Tavole della normale standardizzata

- I valori della normale standardizzata sono tabulati: in un'unica tavola sono riportate le aree della curva in corrispondenza dei diversi valori di z
- La tavola considera la metà destra della curva: riporta l'area tra la media ($z = 0$) e un valore $z > 0$, ovvero $F_Z(z) - 0.50$
- Contiene solo valori di z positivi: per la simmetria di f_Z si ricavano anche quelli negativi, $F_Z(-z) = 1 - F_Z(z)$
- Si può leggere in 2 modi:
 - ① *diretto*: dato z , trovare $F_Z(z) = \Pr[Z \leq z]$
 - ② *inverso*: data $\Pr[Z \leq z]$, trovare $z = q_Z(p)$

Tavole della normale standardizzata

<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767

Area tra 0 e *z*. Es., $F_Z(1.85) = 0.50 + 0.4678 = 0.9678$

Tavole della normale standardizzata

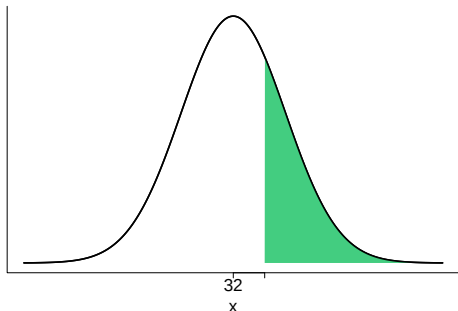
z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998

Prima colonna: intero e prima cifra decimale di z ; prima riga: seconda cifra decimale

Uso delle tavole

La variabile “dominanza” si distribuisce normalmente con $\mu = 32$ e $\sigma = 5$. In un gruppo di 80 persone, quale proporzione di casi ha un punteggio superiore a 35?

$$X \sim \mathcal{N}(32, 25), \quad \Pr[X > 35] = ?$$



Step 1: standardizzare

$$z = \frac{35 - 32}{5} = 0.6$$

Step 2: area tra 0 e 0.6 dalla tavola:
0.2257

Step 3: area di interesse per differenza

$$\Pr[Z > 0.6] = 0.50 - 0.2257 = 0.2743$$

Uso delle tavole

Step 4: trarre le conclusioni

Il 27.43% dell'intera area. Su 80 persone, circa 22 avranno un punteggio superiore a 35:

$$80 \cdot 0.2743 = 21.94 \approx 22$$

In R:

```
1 - pnorm(35, mean = 32, sd = 5)
```

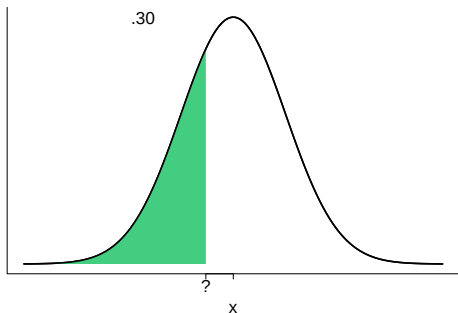
```
[1] 0.2742531
```

```
pnorm(35, mean = 32, sd = 5, lower.tail = FALSE)
```

```
[1] 0.2742531
```

Uso delle tavole... al contrario

Trovare il punteggio minimo per **non** essere inclusi nel 30% dei punteggi più bassi, $x = q_X(0.30|\theta)$



Step 1: trovare z tale che l'area tra z e 0 sia $0.50 - 0.30 = 0.20$. Dalla tavola $z = 0.52$, che va preso negativo perché si trova nella metà sinistra: $z = -0.52$

Uso delle tavole... al contrario

Step 2: trasformare z nel punteggio x (si conoscono μ e σ)

$$x = \mu + z\sigma = 32 + (-0.52) \cdot 5 = 29.40$$

Per non essere nel peggiore 30% bisogna avere un punteggio di almeno 29.40

In R:

```
qnorm(.30, mean = 32, sd = 5)
```

```
[1] 29.378
```

Esercizio svolto

Sia X una variabile con $\mu = 100$ e $\sigma = 15$.

- ① Se X fosse distribuita esattamente come una normale, quale percentuale di casi dovrebbe avere valori compresi tra 70 e 130?
- ② Quale percentuale di casi vi attendete non inferiore a 115?
- ③ Quale percentuale di casi vi attendete inferiore a 85?
- ④ La variabile X viene standardizzata in Z . Qual è la media e la deviazione standard di Z ? Rappresentarla graficamente.
- ⑤ Quale percentuale di casi vi attendete tra -1 e $+1$? Tra 0 e 2? Meno di -2 ?

Esercizio svolto: 1.

Percentuale di casi tra 70 e 130?

Si noti che $70 = 100 - 2 \cdot 15$ e $130 = 100 + 2 \cdot 15$: in una normale tra $\mu \pm 2\sigma$ si trova circa il 95% dei casi

$$\Pr[70 < X < 130] = \Pr\left[\frac{70 - 100}{15} < Z < \frac{130 - 100}{15}\right] = \Pr[-2 < Z < 2]$$

Dalle tavole:

$$F_Z(2) - F_Z(-2) = 0.9772 - 0.0228 = 0.9545$$

```
pnorm(130, 100, 15) - pnorm(70, 100, 15)
```

```
[1] 0.9544997
```

Esercizio svolto: 2. e 3.

2. Percentuale di casi non inferiore a 115?

$$\Pr[X \geq 115] = \Pr\left[Z \geq \frac{115 - 100}{15}\right] = \Pr[Z \geq 1] = 1 - F_Z(1) = F_Z(-1) = 0.$$

3. Percentuale di casi inferiore a 85?

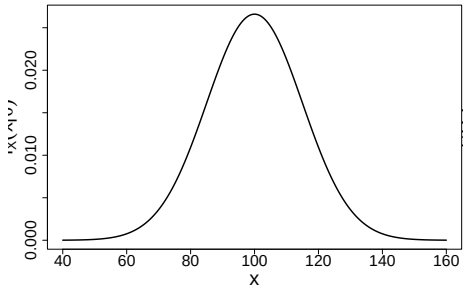
$$\Pr[X < 85] = \Pr\left[Z < \frac{85 - 100}{15}\right] = \Pr[Z < -1] = F_Z(-1) = 0.1587$$

```
pnorm(115, 100, 15, lower.tail = FALSE)
```

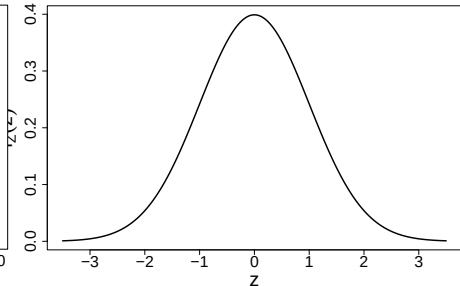
```
[1] 0.1586553
```

```
pnorm(85, 100, 15)
```

Y 100

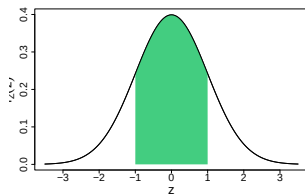
$$Z = \frac{X - 100}{15} \text{ ha media } \mu_Z = 0 \text{ e deviazione standard } \sigma_Z = 1, \\ Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$


(a) $X \sim \mathcal{N}(100, 225)$



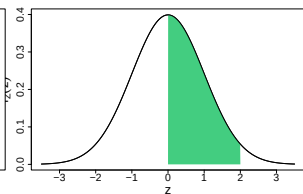
(a) $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Esercizio svolto: 5.



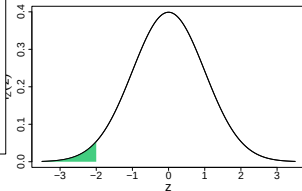
(a)

$$\Pr[-1 < Z < 1] = 0.6827$$



(a)

$$\Pr[0 < Z < 2] = 0.4772$$



(a)

$$\Pr[Z < -2] = 0.0228$$

```
pnorm(1) - pnorm(-1); pnorm(2) - pnorm(0); pnorm(-2)
```

```
[1] 0.6826895
```

```
[1] 0.4772499
```

```
[1] 0.02275013
```

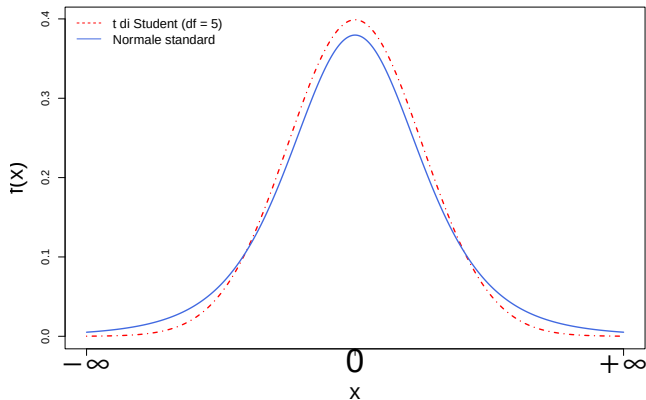

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

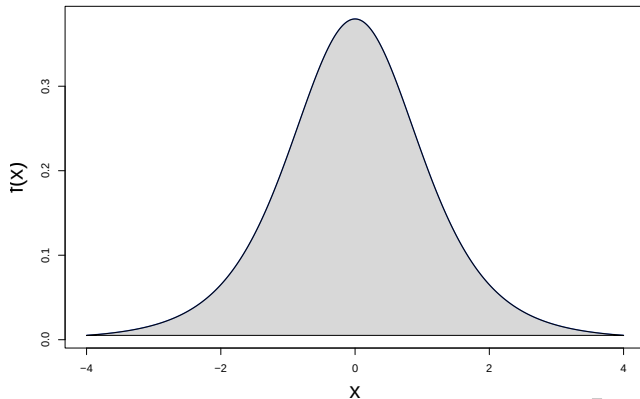
3 Funzioni di probabilità Continue

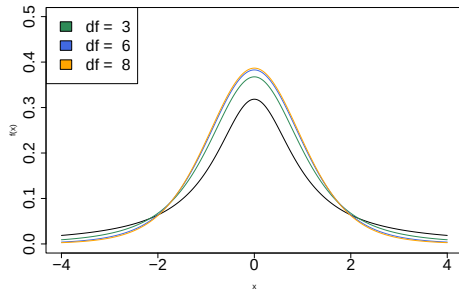
- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Definita da un unico parametro $\theta = df$, $\Theta = (\mathbb{R}^+)$ (dove $df = N - 1$)

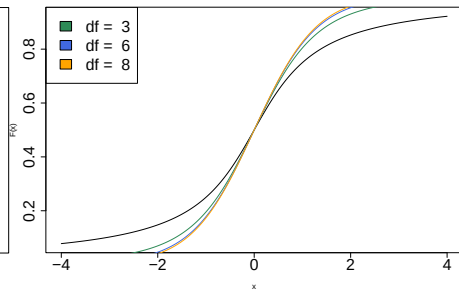


$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|\theta) dx = 1$$

df = 5



(a) Densità



(a) Cumulata

$$\theta = df, \Theta = R^+$$

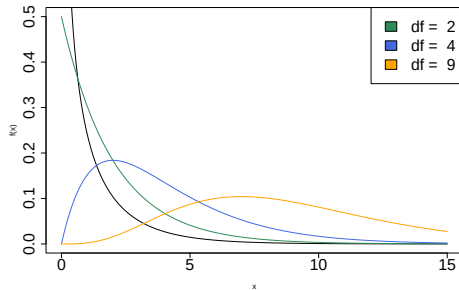
Funzione	Descrizione
$dt(x, df)$	Restituisce i <i>valori di densità</i> associati al vettore quantitativo x di una distribuzione t con gradi di libertà (df).
$pt(x, df)$	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore quantitativo x .
$qt(p, df)$	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p .
$rt(n, df)$	Restituisce un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione t di Student con df .

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

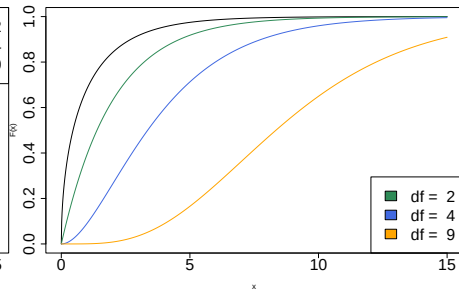
3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue



(a) Densità

$$\theta = df, \Theta = R^+$$



(a) Cumulata

Funzione	Descrizione
<code>dchisq(x, df)</code>	Restituisce i <i>valori di densità</i> associati al vettore quantitativo <code>x</code> di una distribuzione Chi-quadrato con gradi di libertà (<code>df</code>).
<code>pchisq(x, df)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore quantitativo <code>x</code> .
<code>qchisq(p, df)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità <code>p</code> .
<code>rchisq(n, df)</code>	Restituisce un vettore casuale di <code>n</code> osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione chi-quadrato con <code>df</code> .

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Esponenziale exp

`dexp(x, lambda)`, `pexp(x, lambda)`, `qexp(p, lambda)`, `rexp(n, lambda)`

lambda è il rate della distribuzione esponenziale

Uniforme unif

`dunif(x, min, max)`, `punif(x, min, max)`, `qunif(p, min, max)`, `runif(n, min, max)`

min, max valore minimo e massimo della distribuzione

Gamma gamma

`dgamma(x, shape, scale),` `pgamma(x, shape, scale),`
`qgamma(p, shape, scale),` `rgamma(n, shape, scale)`

shape: regola la forma della distribzuione, scale regola la varianza